Контекстно-свободни граматики

Намерете КСГ, пораждащи следните езици:

Зад. 1. $L = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0 \ \& \ 2m = n + k\}$

Решение: Понеже $n + k = 2m$ е четно число, то n и k трябва да бъдат от еднаква четност. Затова ще разделим думите от L на две групи — тези, за които n и k са четни (т.е. има ест. числа n' и k' т.ч. $n = 2n' \ \& \ k = 2k'$), и тези, за които n и k са нечетни (т.е. има ест. числа n' и k' т.ч. $n = 2n' + 1$ & $k = 2k' + 1$). По-точно:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid 2m = n + k \ \& \ \exists n', k' \geq 0 \ (n = 2n' \ \& \ k = 2k')\}$$
$$\cup \{a^n b^m c^k \mid 2m = n + k \ \& \ \exists n', k' \geq 0 \ (n = 2n' + 1 \ \& \ k = 2k' + 1)\}$$
$$= \{a^{2n'} b^m c^{2k'} \mid 2m = 2n' + 2k' \ \& \ m, n', k' \geq 0\} \cup$$
$$\cup \{a^{2n'+1} b^m c^{2k'+1} \mid 2m = 2n' + 1 + 2k' + 1 \ \& \ m, n', k' \geq 0\}$$
$$= \{a^{2n} b^{n+k} c^{2k} \mid n, k, \geq 0\} \cup$$
$$\cup \{a^{2n+1} b^{n+k+1} c^{2k+1} \mid n, k \geq 0\} = L_1 \cup L_2$$

Но $L_1 = \{a^{2n} b^n \mid n \geq 0\} . \{b^k c^{2k} \mid k \geq 0\}$ и, след., се поражда от граматика с правила:

[1]
$S_1 \to N_1 K_1$
$N_1 \to \varepsilon \mid a^2 N_1 b$
$K_1 \to \varepsilon \mid b K_1 c^2$

Подобно, $L_2 = \{ a^{2n+1} b^n \mid n \geq 0 \} . \{ b^{k+1} c^{2k+1} \mid k \geq 0 \}$ се поражда от КСГ с правила:

[2]
$S_2 \to N_2 K_2$
$N_2 \to a \mid a^2 N_2 b$
$K_2 \to bc \mid b N_2 c^2$

Понеже $L = L_1 \cup L_2$, то L се поражда от КСГ с начален символ S и правила правилата от [1] и [2] и правилата $S \to S_1 \mid S_2$

Зад. 2. $L = \{ a^n b^m c^p d^q \mid n+p = m+q \}$

Решение: Да забележим, че условието $n+p=m+q$ е еквивалентно на: $n-m = q-p$. Проблемът е, че $n-m$ може да бъде и отрицателно — тогава обаче $m-n \geq 0$ и $m-n = p-q$. За да опишем и двата случая ще разделим L на две части.

$L = \{ a^n b^m c^p d^q \mid n - m = q - p = r \geq 0 \} \cup$

$\cup \{ a^n b^m c^p d^q \mid m - n = p - q = r \geq 0 \} = L_1 \cup L_2.$

$L_1 = \{ a^{m+r} b^m c^p d^{p+r} \mid m, p, r \geq 0 \} =$

$= \{ a^r a^m b^m c^p d^p d^r \mid m, p, r \geq 0 \},$

която се поражда от КСГ с правила:

$$\begin{cases} S_1 \to MP \mid aS_1d \\ M \to \varepsilon \mid aMb \\ P \to \varepsilon \mid cPd \end{cases}$$

$L_2 = \{ a^n b^{n+r} c^{q+r} d^q \mid n, q, r \geq 0 \} =$

$= \{ a^n b^n b^r c^r c^q d^q \mid n, q, r \geq 0 \},$

която се поражда от КСГ с правила:

$$\begin{cases} S_2 \to NRQ \\ N \to \varepsilon \mid aNb \\ R \to \varepsilon \mid bRc \\ Q \to \varepsilon \mid cQd \end{cases}$$

Окончателно, $L = L_1 \cup L_2$ се поражда от

$$\begin{cases} S \to S_1 \mid S_2 \\ S_1 \to MP \mid aS_1d \\ S_2 \to MRP \end{cases} \qquad \begin{cases} M \to \varepsilon \mid aMb \\ R \to \varepsilon \mid bRc \\ P \to \varepsilon \mid cPd \end{cases}$$

Упр. Намерете КСГ за езика

$$L = \{ a^n b^m c^k d^e \mid n+\ell = m+k \}$$

Отг.

$$\begin{aligned}
&S \to S_1 \mid S_2 \\
&S_1 \to RQ \\
&Q \to \varepsilon \mid cQd \\
&R \to M \mid aRc \\
&M \to \varepsilon \mid aMb \\
&S_2 \to MP \\
&P \to Q \mid bPd
\end{aligned}$$

Зад. 3. Докажете, че езикът

$$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a = |w|_b \}$$

се поражда от КСГ с правила:

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$$

док.: Ще се нуждаем от следната помощна лема:

Лема. Нека $w \in \{a,b\}^*$. Тогава:

$|w|_a = |w|_b + 1 \Leftrightarrow \exists w_1, w_2 \; (w = w_1 a w_2 \;\&\; |w_i|_a = |w_i|_b \text{ за } i=1,2)$

док.: Посоката ($\Leftarrow$) е тривиална. За обратната посока ($\Rightarrow$) ще използваме пълна индукция по дължината на w. Нека w е т.г. $|w|_a = |w|_b + 1$ (тогава $|w| \geq 1$).

- ако $|w|=1$, то $|w|_a = 1$, $|w|_b = 0$ и $w = \varepsilon \cdot a \cdot \varepsilon$,

Т.е. $w_1 = w_2 = \varepsilon$ са свидетели за верността на дясната част.

- Нека $|w| = 2n+1$ и твърдението е вярно за всички думи с дължина $\leq 2n$.

Възможни са два случая:

(а) $\underline{w = au}$. Тогава $w_1 = \varepsilon$ и $w_2 = u$ са свидетели за верността на твърдението.

(в) $\underline{w = bu}$. Следователно, за подходящо $i \geq 0$, $w = b^{i+1} a v$. Нека $\tilde{w} = b^i v$ (т.е. махнали сме първото ва от w). Тогава: $|\tilde{w}| = 2n-1$, $|\tilde{w}|_a = |\tilde{w}|_b + 1$. Според индукционното предположение, съществуват $\tilde{w}_1$ и $\tilde{w}_2$ т.ч. $\tilde{w} = \tilde{w}_1 a \tilde{w}_2$ като за $i = 1,2$ $|\tilde{w}_i|_a = |\tilde{w}_i|_b$. Понеже b^i е префикс на $\tilde{w}_1$, то за да получим w_1 трябва да добавим ва веднага след b^i в $\tilde{w}_1$. Така $w_2 = \tilde{w}_2$ и $w = w_1 a w_2$. ∎

От лемата следва, че ако $|w|_a = |w|_b$, то:
(а) ако $w = au$, то $w = a w_1 b w_2$ с $|w_i|_a = |w_i|_b$, за $i = 1,2$
(в) ако $w = bu$, то $w = b w_1 a w_2$ с $|w_i|_a = |w_i|_b$, за $i = 1,2$.

А. $L \subseteq L(\Gamma)$: Ще докажем твърдението с пълна индукция по дължината на w. Да предположим, че $w \in L$ и за всяка дума u т.ч. $|u|_a = |u|_b$ (т.е. $u \in L$) съществува извод $S \Rightarrow u$ в Γ.

- ако $|w| = 0$, то $w = \varepsilon$ и понеже има правило $S \to \varepsilon$ в Γ, то $S \Rightarrow w$ е извод в Γ.
- Нека $|w| = 2(k+1) > 0$. Възможни са случаите:

(а) $w = au$. Тогава $w = aw_1bw_2$ като за $i = 1,2$, $|w_i|_a = |w_i|_b$. Така за $i = 1,2$ имаме, че:

$$|w_i| \leq |w| - 2 = 2(k+1) - 2 = 2k,$$

и по ИП, съществуват изводи $S \Rightarrow w_i$ в Γ за всяка една от думите w_1 и w_2. Понеже в Γ има правило $S \to aSbS$, то $S \Rightarrow w$ е извод. Така $w \in L(\Gamma)$.

(б) $w = bu$. Подобно на горния случай.

Следователно, $L \subseteq L(\Gamma)$.

Б. $L(\Gamma) \subseteq L$: Забелязваме, че всички правила на Γ запазват отношението м/у броя на а-та и броя на b-та. Тъй като в думата S има равен брой а-та и b-та, то всичко, което може да се изведе от нея в Γ ще има равен брой а-та и b-та; т.е. ще бъде от L.

Лема за разрастване на контекстно-свободни езици.

Подобно на случая на регулярни езици може да се опише Необходимо условие един език да бъде контекстно-свободен. Отново, това условие не е достатъчно, т.е. съществуват езици, които не са КС, удовлетворяващи условието.

Лема за разрастване (за КСЕ). Нека L е КСЕ. Тогава съществува естествено число $p>0$, т.ч. за всяка дума $w \in L$ с $|w| \geq p$, съществува представяне $w = uvxyz$, удовлетворяващо:

(а) $|vxy| \leq p$,

(б) $|vy| > 0$,

(в) за всяко $i \geq 0$, $uv^i x y^i z \in L$

Отново ще използваме ЛР в контрапозиция, когато се опитваме да докажем, че даден език не е КС.

Зад. 1. Докажете, че езикът L не е КС,

$$L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$$

док.: Да допуснем, че L е КС и нека $p>0$ е свидетел за това. Нека $w = a^p b^p c^p$. Понеже

$w \in L$ и $|w| = 3p \geq p$, то w може да се представи като $w = uvxyz$ за подходящи u, v, x, y, z като: $vy \neq \varepsilon$, $|vxy| \leq p$ и

$$\forall i \geq 0 \; (uv^i xy^i z \in L).$$

Понеже $vy \neq \varepsilon$, то поне едно от v и y не е празно. Възможни са 2 случая:

1) всички символи в v са едни и същи и всички символи в y са едни и същи.

Тогава поне един от символите a, b и c <u>не</u> участва нито в v, нито в y. Така $w_2 = uv^2xy^2z$ не може да съдържа равен брой a-та, b-та и c-та. Следователно, $w_2 \notin L$.

2) поне едно от v или y съдържа повече от един тип символи.

Тогава $w_2 = uv^2xy^2z$ няма да съдържа символите в правилния ред (всички a-та преди всички b-та, преди всички c-та). Следователно $w_2 \notin L$.

И в двата случая намерихме $i \in \mathbb{N}$, т.с. $uv^ixy^iz \notin L$. Следователно допускането ни, че $L \in KC$ е погрешно.

<u>Зад. 2.</u> Докажете, че езикът L не е КС,

$$L = \{ a^n b^m c^k \mid 0 \leq n \leq m \leq k \}.$$

<u>док.</u> Да предположим, че $L \in KC$ е нека $p > 0$ е някой свидетел за безконтекстността на L. Нека $w = a^p b^p c^p$. Понеже $w \in L$ и $|w| \geq 0$, то същ. разбиваме на w, $w = uvxyz$, което удовлетворява условията (а), (б), (в).

Забележете, че ако поне едно от v или y съдържа символи от два различни типа, то $w_2 = uv^2xy^2z$ няма да съдържа символите в правилния ред (a...a b...b c...c). Следов., може да считаме, че всички символи в v са еднакви и, че всички символи в y са еднакви. Тогава, поне един от символите a, b и c не се появява нито в v, нито в y (т.е. не участва в vy). В зависимост от това, разглеждаме следните 3 случая:

а.) <u>a</u> не участва нито в v, нито в y (т.е. $|vy|_a = 0$) Нека $w_0 = uv^0xy^0z = uxz$. Тогава $|w_0|_a = |w|_a = p$, докато $|w_0|_b < |w|_b = p$ или $|w_0|_c < |w|_c = p$; т.е. в w_0 има по-малко от p b-та или по-малко от p c-та. След. $w_0 \notin L$.

б.) <u>b</u> не участва нито в v, нито в y (т.е. $|vy|_b = 0$).

Тогава трябва да има a-та или c-та в поне едно от v или y (т.е. $|vy|_a + |vy|_c > 0$).

Ако има a-та, то за думата $w_2 = uv^2xy^2z$, ще имаме $|w_2|_a > |w|_a = p = |w|_b = |w_2|_b$, т.е. има повече a-та, отколкото b-та; Така $w_2 \notin L$.

Ако пък има c-та, то в думата $w_0 = uv^0xy^0z$, ще имаме $|w_0|_c < |w|_c = p = |w|_b = |w_0|_b$, т.е. b-та ще са повече от c-та; т.е. $w_0 \notin L$.

c.) c не се появява нито в v, нито в y. Тогава $w_2 = uv^2xy^2z$ съдържа повече a-та или b-та от c-та;

$|w_2|_c = |w|_c + |vy|_c = |w|_c = p$;
$vy \neq \varepsilon$, $|vy|_c = 0 \Rightarrow |vy|_a + |vy|_b > 0$
След. $|w_2|_a > |w|_a = |w_2|_c$ или $|w_2|_b > |w|_b = |w_2|_c$

При всеки един от случаите намерихме $i \in \mathbb{N}$, т.ч. $w_i = uv^ixy^iz \notin L$. Следователно, допускането ни, че L е КС е погрешно.